

宁波市 2024 学年第一学期高考模拟考试 高三数学试卷

本试卷共 4 页，19 小题，满分 150 分。考试用时 120 分钟。

注意事项：

- 答卷前，考生务必用黑色字迹钢笔或签字笔将自己的姓名、准考证号填写在答题卷上。将条形码横贴在答题卷右上角“贴条形码区”。
- 作答选择题时，选出每小题答案后，用 2B 铅笔把答题卷上对应题目选项的答案标号涂黑：如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案，答案不能答在试题卷上。
- 非选择题必须用黑色字迹钢笔或签字笔作答，答案必须写在答题卷各题目指定区域内相应位置上；如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案；不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答的答案无效。
- 考生必须保持答题卷的整洁，不要折叠、不要弄破。

选择题部分(共 58 分)

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 集合 $A = \{-2, 0, 1\}$, $B = \{y | y = x^2, x \in A\}$, 则 $A \cup B =$

- A. $\{-2, 0, 1\}$ B. $\{0, 1, 4\}$ C. $\{0, 1\}$ D. $\{-2, 0, 1, 4\}$

2. 复数 z 满足 $z = \frac{5}{i-2}$, 则 $|z| =$

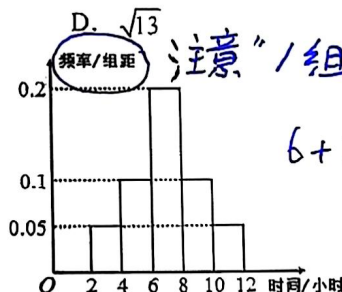
- A. 1 B. 2 C. $\sqrt{5}$ D. 5

3. 向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|\vec{a}| = |\vec{b}| = 1$, $\vec{a} \perp \vec{b}$, 则 $|\vec{a} - 3\vec{b}| =$

- A. $\sqrt{3}$ B. $\sqrt{7}$ C. $\sqrt{10}$

4. 研究小组为了解高三学生自主复习情况，随机调查了 1000 名学生的每周自主复习时间，按照时长（单位：小时）分成五组： $[2, 4)$, $[4, 6)$, $[6, 8)$, $[8, 10)$, $[10, 12)$ ，得到如图所示的频率分布直方图，则样本数据的第 60 百分位数的估计值是

- A. 7 B. 7.5 C. 7.8 D. 8



5. 圆台的高为 2，体积为 14π ，两底面圆的半径比为 1:2，则母线和轴的夹角的正切值为

- A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ C. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ D. $\sqrt{3}$

6. 已知椭圆 C 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 ，过上顶点 A 作直线 AF_2 交椭圆于另一点 B 。若 $|AB| = |F_1B|$ ，则椭圆 C 的离心率为

- A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

7. 不等式 $(x^2 - ax - 1)(x - b) \geq 0$ 对任意 $x > 0$ 恒成立，则 $a^2 + b^2$ 的最小值为

- A. $2\sqrt{2} - 2$ B. 2 C. $2\sqrt{2}$ D. $2\sqrt{2} + 2$

8. 设 $a \in \mathbb{R}$, 函数 $f(x) = \begin{cases} \sin(2\pi x - 2\pi a), & x < a, \\ |x - a - 1| - 3a + 6, & x \geq a. \end{cases}$ 若 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内恰有 6 个零点, 则 a 的取值范围是
- A. $\left(2, \frac{7}{2}\right]$ B. $(2, 3]$ C. $\left(2, \frac{7}{3}\right] \cup \left(\frac{5}{2}, \frac{7}{2}\right]$ D. $\left(2, \frac{7}{3}\right] \cup \left(\frac{5}{2}, 3\right]$

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分。

9. 已知数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 都是正项等比数列，则

- A. 数列 $\{a_n + b_n\}$ 是等比数列
B. 数列 $\{a_n \cdot b_n\}$ 是等比数列
C. 数列 $\left\{\frac{a_n}{b_n}\right\}$ 是等比数列
D. 数列 $\{a_n^{b_n}\}$ 是等比数列

ACD ✓

10. 函数 $f(x) = e^x - a \ln x$, 则

- A. $f(x)$ 的图象过定点
B. 当 $a=1$ 时, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增
C. 当 $a=1$ 时, $f(x) > 2$ 恒成立
D. 存在 $a > 0$, 使得 $f(x)$ 与 x 轴相切

ABD ✓

11. 已知曲线 $C: (x^2 + y^2 - 1)^3 - 7 \sin^2 x + 7 \cos^2 y = 6$, 下列说法正确的是

- A. 曲线 C 过原点 O
B. 曲线 C 关于 $y=x$ 对称
C. 曲线 C 上存在一点 P , 使得 $|OP|=1$
D. 若 $P(x, y)$ 为曲线 C 上一点, 则 $|x| + |y| < 3$

非选择题部分(共 92 分)

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。

12. 已知函数 $f(x) = 3^x$, 则 $f(\log_3 2) = \underline{\quad \triangle \quad}$.

13. 抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 F , P 为 C 上一点且 $|PF| = 3$, O 为坐标原点, 则 $S_{\triangle OPF} = \underline{\quad \triangle \quad}$.

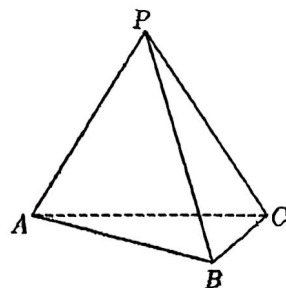
14. 一个盒子中装有标号为 1, 2, 3, 4, 5 的五个大小质地完全相同的小球。甲、乙两人玩游戏，规则如下：第一轮，甲先从盒子中不放回地随机取两个球，乙接着从盒子中不放回地随机取一个球，若甲抽取的两个小球数字之和大于乙抽取的小球数字，则甲得 1 分，否则甲不得分；第二轮，甲、乙从盒子中剩余的两个球中依次不放回地随机取一个球，若甲抽取的小球数字大于乙抽取的小球数字，则甲得 1 分，否则甲不得分。则在两轮游戏中甲共获得 2 分的概率为 $\underline{\quad \triangle \quad}$.

$\frac{23}{60}$

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. (13 分) 在三棱锥 $P-ABC$ 中，侧面 PAC 是边长为 2 的等边三角形， $AB = \sqrt{3}$, $PB = 2$, $\angle ABC = \frac{\pi}{2}$.

- (1) 求证：平面 $PAC \perp$ 平面 ABC ;
(2) 求平面 PAB 与平面 PAC 的夹角的余弦值.



16. (15 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 为等差数列，且满足 $a_{2n} = 2a_n + 1 (n \in \mathbb{N}^*)$.

(1) 若 $a_1 = 1$ ，求 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n ；

(2) 若数列 $\{b_n\}$ 满足 $\frac{5}{b_2} - \frac{1}{b_1} = \frac{3}{4}$ ，且数列 $\{a_n \cdot b_n\}$ 的前 n 项和 $T_n = (3n-4) \cdot 2^{n+1} + 8$ ，求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式.

17. (15 分) 已知 $(3, \frac{5}{2})$ 是双曲线 $E: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 上一点， E 的渐近线方程为 $y = \pm \frac{\sqrt{5}}{2}x$.

(1) 求 E 的方程；

✓ (2) 直线 l 过点 $A(1,1)$ ，且与 E 的两支分别交于 P, Q 两点. 若 $\frac{|AP| \cdot |AQ|}{|PQ|} = \frac{19\sqrt{10}}{20}$ ，求直线 l 的斜率.

$$\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1.$$

18. (17 分) 已知函数 $f(x) = \sqrt{1+2ax^2} - ax \sin x$.

(1) 判断 $f(x)$ 的奇偶性；

(2) 若 $a = -\frac{1}{2}$ ，求证： $f(x) \leq 1$ ；

✓ (3) 若存在 $x_0 \in (0, \pi)$ ，使得对任意 $x \in (0, x_0)$ ，均有 $f(x) < 1$ ，求正实数 a 的取值范围.

19. (17分) 开启某款保险柜需输入四位密码 $\overline{a_1 a_2 a_3 x_4}$ ，其中 $\overline{a_1 a_2 a_3}$ 为用户个人设置的三位静态密码（每位数字都是0-9中的一个整数）， x_4 是根据开启时收到的动态校验钥匙 s （ s 为1-5中的一个随机整数）计算得到的动态校验码， x_4 的具体计算方式： x_4 是 $M = a_1 \cdot s^3 + a_2 \cdot s^2 + a_3 \cdot s$ 的个位数字。例如：若静态密码为 $\overline{301}$ ，动态校验钥匙 $s = 2$ ，则 $M = 3 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2 = 26$ ，从而动态校验码 $x_4 = 6$ ，进而得到四位开柜密码为 $\overline{3016}$ 。

- (1) 若用户最终得到的四位开柜密码为 $\overline{2024}$ ，求所有可能的动态校验钥匙 s ；
- (2) 若三位静态密码为随机数且等可能，动态校验钥匙 $s = 5$ ，求动态校验码 x_4 的概率分布列；
- (3) 若三位静态密码为随机数且等可能，动态校验钥匙 $s = i$ ($1 \leq i \leq 5, i \in \mathbb{N}$) 的概率为 p_i ，其中 p_i 是互不相等的正数，记得到的动态校验码 $x_4 = k$ ($0 \leq k \leq 9, k \in \mathbb{N}$) 的概率为 Q_k ，试比较 Q_0 与 Q_1 的大小。

$$17. \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1.$$

(2) [参数方程]

$$\text{设 } l \text{ 的倾斜角为 } \theta, l: \begin{cases} x = 1 + l \cos \theta \\ y = 1 + l \sin \theta. \end{cases}$$

$$\text{则 } \frac{(1 + l \cos \theta)^2}{4} - \frac{(1 + l \sin \theta)^2}{5} = 1$$

$$\text{即 } (5 \cos^2 \theta - 4 \sin^2 \theta) l^2 + (10 \cos \theta - 8 \sin \theta) l - 19 = 0.$$

$$\frac{|AP| \cdot |AQ|}{|AP| + |AQ|} = \frac{19\sqrt{10}}{20}, \text{ 即}$$

$$\frac{19}{10 \cos \theta - 8 \sin \theta} = \frac{19\sqrt{10}}{20} \quad (\times).$$

$$\frac{l_1 \cdot (-l_2)}{l_1 + (-l_2)} = \frac{19\sqrt{10}}{20}.$$

$$\text{即 } \frac{19}{\sqrt{(10 \cos \theta - 8 \sin \theta)^2 + 76(5 \cos^2 \theta - 4 \sin^2 \theta)}} = \frac{19}{2\sqrt{10}}.$$

$$\therefore 100 \cos^2 \theta + 64 \sin^2 \theta - 160 \sin \theta \cos \theta + 380 \cos^2 \theta - 304 \sin^2 \theta = 40.$$

$$\text{即 } 480 \cos^2 \theta - 240 \sin^2 \theta - 160 \sin \theta \cos \theta = 40.$$

接下来咋办? 用"t"的代换!

$$440 \cos^2 \theta - 280 \sin^2 \theta - 160 \sin \theta \cos \theta = 0.$$

$$-14 \tan^2 \theta - 8 \tan \theta + 22 = 0$$

$$\tan \theta = 1 \Rightarrow k = 1.$$

$$18. (3) f'(x) = \frac{4ax}{2\sqrt{1+2ax^2}} - a(\sin x + x \cos x)$$

$$\because f'(x) \text{ 在 } (0, +\infty) \text{ 上连续, } f'(0) = 1$$

$$\therefore f'(0) \leq 0. (=0 \text{ 特殊考虑}).$$

$$f'(0) = 0.$$

$$f''(x) = \frac{2a\sqrt{1+2ax^2} - 2ax \frac{2ax}{\sqrt{1+2ax^2}}}{1+2ax^2} - a(\cos x + \cos x - x \sin x)$$

$$f''(0) = 0. \text{ 爆了! 再导要疯了, 赶紧换!}$$

问题出在 $f'(0) = f''(0) = 0$, 且 $\sqrt{\quad}$ 很烦!

那我们将两边平方:

$$\sqrt{1+2ax^2} < 1+ax\sin x.$$

$$\Leftrightarrow 2\sin x - 2x + ax\sin^2 x > 0.$$

$$\text{令 } g(x) = 2\sin x - 2x + ax\sin^2 x. \quad g(0) = 0.$$

$$g'(x) = 2\cos x - 2 + a(\sin^2 x + 2x\sin x \cos x) \quad g'(0) = 0.$$

$$g''(x) = -2\sin x + a(2\sin x \cos x + \sin 2x + 2x \cos 2x) \quad g''(0) = 0.$$
$$= -2\sin x + a(2\sin 2x + 2x \cos 2x).$$

$$g'''(x) = -2\cos x + a(4\cos 2x + 2\cos 2x - 4x\sin 2x)$$

$$g'''(0) = 6a - 2 > 0 \Rightarrow a > \frac{1}{3}.$$

当 $a > \frac{1}{3}$, $\checkmark$. 当 $a = \frac{1}{3}$, 还要继续讨论.

$$g''''(x) = 2\sin x + a(-12\sin 2x - 4\sin 2x - 8x\cos 2x)$$
$$= 2\sin x + a(-16\sin 2x - 8x\cos 2x)$$

$$g''''(0) = 0.$$

$$g''''(x) = 2\cos x + a(-32\cos 2x - 8\cos 2x + 16x\sin 2x)$$

$$g''''(0) = 2 + (-40a) = -\frac{34}{3} < 0. \quad \therefore a = \frac{1}{3} \text{ 要舍去.}$$

$\therefore$ 综上, $a > \frac{1}{3}$.

$$\text{另一视角: } a > \frac{2x - 2\sin x}{x\sin^2 x}.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x - 2\sin x}{x\sin^2 x} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{6}x^3}{x^3} = \frac{1}{3}.$$

$\therefore a > \frac{1}{3}$. (在 $\frac{1}{3}$ 时仍需检验).